Actividad 5: Avance del proyecto, modelo base entrenado **(Evaluativa)**
Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad: 7 horas
Modalidad de la actividad: Individual

En esta actividad se consolida el primer hito técnico del proyecto iniciado en la Unidad 1. Tras la formulación del problema, la definición de variables y la estructuración inicial del enfoque metodológico, se espera ahora la construcción, entrenamiento y evaluación de un modelo base funcional que permita validar la viabilidad técnica de la solución propuesta. Además de reportar resultados, el análisis debe identificar fortalezas, limitaciones y oportunidades de mejora que orienten las siguientes iteraciones del proyecto. Esta actividad no busca perfección en el desempeño, sino evidencia clara de implementación, comprensión del proceso de entrenamiento y capacidad para interpretar críticamente los resultados obtenidos.

Descripción

Se presenta el primer avance técnico formal del proyecto iniciado en la Unidad 1. A partir de la formulación del problema, definición de variables y selección del dataset previamente realizadas, se debe implementar y entrenar un modelo base funcional, documentando su configuración, proceso de entrenamiento y desempeño inicial.

- El informe debe incluir:
- Recordatorio sintético del problema formulado.
- Descripción del dataset utilizado (fuente, tamaño, variables, calidad).
- Arquitectura y configuración del modelo base.
- Métricas de entrenamiento y validación.
- Curvas de aprendizaje.
- Diagnóstico técnico del comportamiento del modelo (convergencia, estabilidad, generalización).
- Identificación de oportunidades de mejora para la siguiente iteración.

No se evalúa la perfección del desempeño, sino la coherencia entre problema, modelo implementado y análisis crítico de resultados.
Entregable

Informe técnico del modelo base entrenado en formato PDF de máximo 8 páginas o presentación (PowerPoint o Canva) de máximo 12 diapositivas.

Recomendaciones

Verificar que el modelo implementado responde directamente al problema formulado en la Unidad 1. No presentar resultados aislados sin contextualización.

Priorizar claridad técnica en la explicación de la arquitectura y configuración empleadas. Las métricas deben interpretarse, no solo reportarse.

Evitar conclusiones descriptivas. El diagnóstico debe evidenciar comprensión del proceso de entrenamiento y del comportamiento del modelo.

Distribuir responsabilidades técnicas dentro del equipo y documentar decisiones tomadas.

Uso de IA: Puede apoyar en validación de código o revisión conceptual, pero la implementación, interpretación y redacción deben ser propias del equipo.

Recursos obligatorios de la unidad, guía de proyecto, repositorios de datos abiertos:

UCI Machine Learning Repository
https://archive.ics.uci.edu

Kaggle Datasets
https://www.kaggle.com/datasets

Google Dataset Search
https://datasetsearch.research.google.com/

Data.gov / datos abiertos gubernamentales
https://www.data.gov

Datos Abiertos Colombia
https://www.datos.gov.co

Criterios de evaluación	Actividad 5: Avance del proyecto, modelo base entrenado									
	Excelente		Bueno		Necesita mejorar		Deficiente		No cumple con el criterio o no entrega	
	pts.	Ítem	pts.	ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem	pts.	Ítem
Coherencia entre problema y modelo implementado	1.0	Evalúa la coherencia entre el problema formulado y el modelo base, articulando variables y objetivos definidos en la Unidad 1.	0.8	Analiza la relación entre el modelo y el problema estableciendo correspondencia argumentada.	0.7	Describe la relación entre modelo y problema señalando su alineación general.	0.5	Identifica la conexión básica entre modelo y problema planteado.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar coherencia entre problema y modelo.
Implementación y configuración técnica del modelo	1.0	Diseña e implementa la arquitectura y parámetros del modelo con documentación técnica completa y justificada.	0.8	Implementa el modelo con configuración adecuada y justificación técnica parcial.	0.7	Describe la configuración del modelo señalando sus componentes principales.	0.5	Reconoce los elementos técnicos básicos de la implementación realizada.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar implementación funcional.
Presentación e interpretación de métricas y curvas	1.0	Evalúa métricas y curvas de desempeño integrando interpretación técnica fundamentada.	0.8	Analiza métricas de desempeño con interpretación adecuada.	0.7	Describe métricas reportadas señalando su comportamiento general.	0.5	Identifica métricas obtenidas en el entrenamiento del modelo.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar métricas y evidencia empírica.
Diagnóstico técnico del comportamiento del modelo	1.0	Evalúa convergencia, estabilidad y generalización fundamentando técnicamente el diagnóstico.	0.8	Analiza el comportamiento del modelo explicando convergencia y estabilidad.	0.7	Describe el comportamiento general del modelo a partir de resultados observados.	0.5	Reconoce patrones básicos en el desempeño del modelo.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar diagnóstico técnico.

Identificación de oportunidades de mejora y trabajo colaborativo	1.0	Propone mejoras coherentes y fundamentadas evidenciando articulación efectiva del equipo.	0.8	Analiza oportunidades de mejora con justificación técnica adecuada.	0.7	Describe posibles mejoras vinculadas al desempeño del modelo.	0.5	Identifica oportunidades generales de ajuste.	0.0	Entrega evidencia insuficiente para valorar propuestas de mejora y articulación del equipo.
Total	5.0		4.0		3.5		2.5		0.0	